

CAPSTONE



ServiMapp

Encuentra el mejor servicio cerca de ti



CHRISTIAN FIGUEROA
PAULETTE PASTOR
NICOLAS CHAVEZ

CONTEXTO

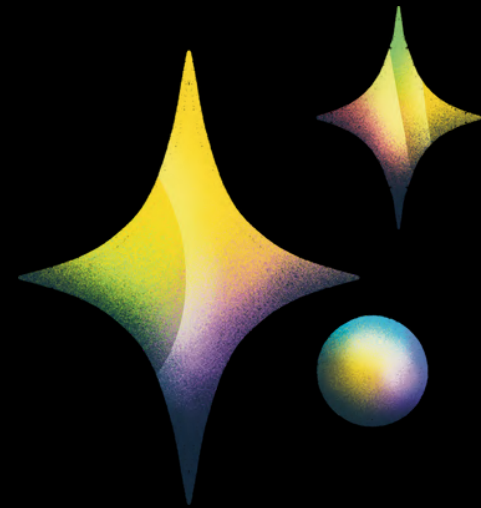
En Chile, gran parte de los servicios domésticos y técnicos se contratan de forma informal mediante redes sociales o WhatsApp, lo que genera baja trazabilidad, riesgo de estafa y ausencia de reputación profesional. ServiMapp nace como una plataforma que centraliza la oferta y demanda de servicios de forma segura, rápida y trazable.

PROBLEMÁTICA

01 Contratación informal (RRSS/WhatsApp) →
baja trazabilidad y confianza.

02 Dificultad para comparar precio/calidad;
riesgo de no-presentación o estafa.

03 Sin evidencia estándar del trabajo ni
reputación acumulable.



OBJETIVO GENERAL

Reducir los tiempos de respuesta y aumentar la trazabilidad en la contratación de servicios técnicos, mediante el desarrollo de una aplicación móvil que conecte clientes y prestadores en un entorno confiable, geolocalizado y seguro.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

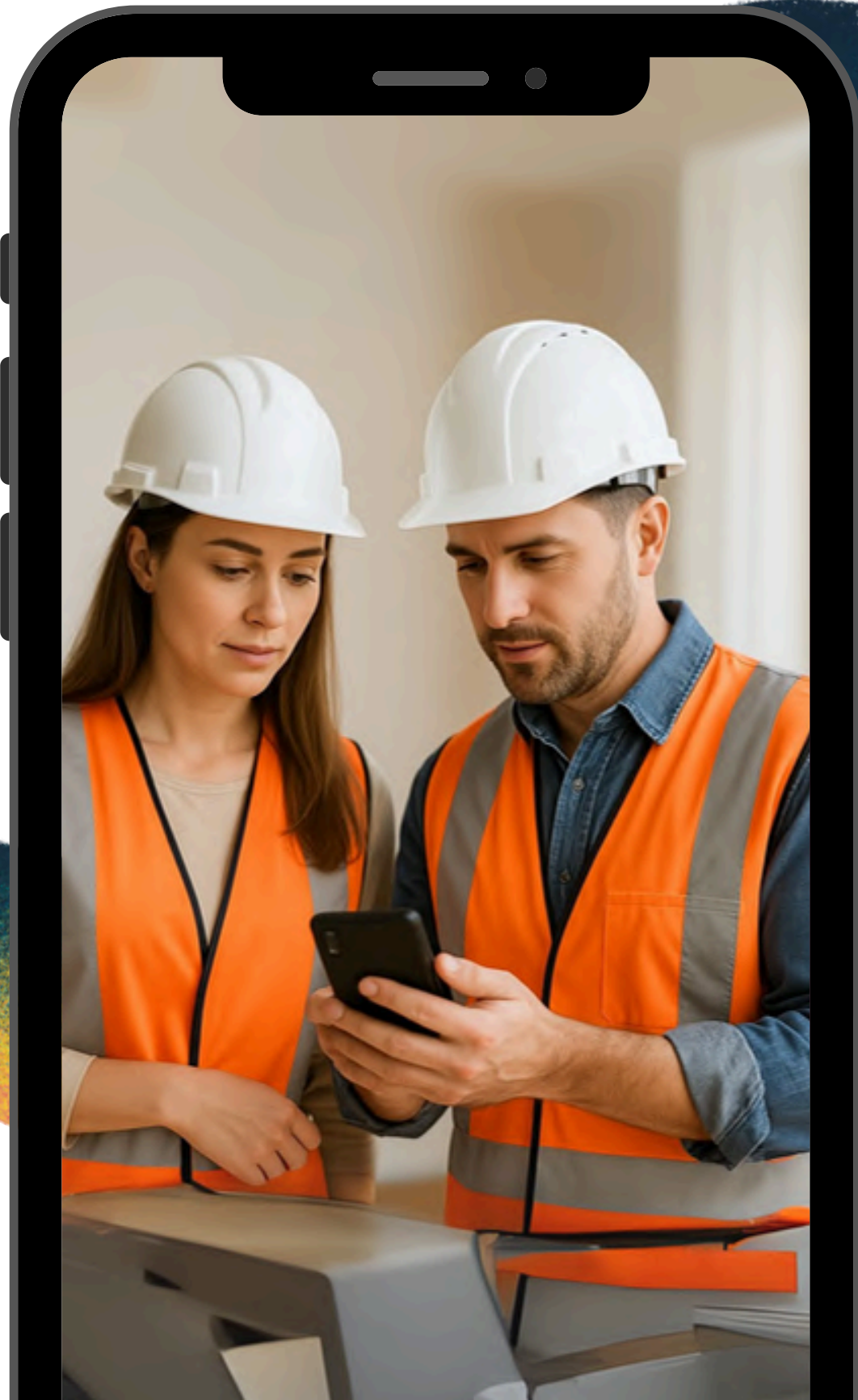
- Diseñar la arquitectura del sistema bajo el modelo MVC.
- Implementar módulos de autenticación, gestión de usuarios y publicación de servicios.
- Desarrollar la lógica de ServiMapp
- Garantizar la trazabilidad y seguridad de las transacciones mediante almacenamiento de evidencias y comprobantes.
- Evaluar la experiencia de usuario mediante pruebas funcionales y de usabilidad.

RESUMEN EJECUTIVO

ServiMapp es un marketplace chileno que conecta personas y pymes con maestros de oficios (gasfitería, electricidad, jardinería, mecánica) mediante un flujo geolocalizado, rápido y trazable.

COMO FUNCIONA

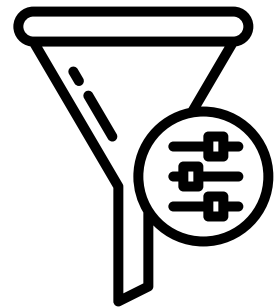
- 01** El cliente publica su necesidad con fotos y ubicación.
- 02** Prestadores cercanos envían ofertas privadas (licitación ciega).
- 03** El cliente elige, agenda, comparte comprobantes y luego califica con fotos.



ALCANCE DE PROYECTO



Usuarios y perfiles:
incluirá solo un perfil que
permite publicar y tomar
servicio.
registro/login con
recuperación de clave.



Catálogo de servicios
sera por categorías y
búsqueda por
ubicación/radio.



El sistema cubrirá
funciones básicas de
autenticación,
publicación, licitación,
agenda y calificación.



La administración se
limitará a la gestión de
usuarios, categorías y
revisión de reportes.



REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

- RF1: Registro y autenticación
- RF2: Edición de perfil personal (datos, biografía y foto).
- RF3: Búsqueda de servicios filtrada por ubicación y categoría.
- RF4: Publicación y gestión de solicitudes detalladas por parte del cliente.

- RF5: Envío de cotizaciones privadas por parte de prestadores (oferta ciega).
- RF6: Selección de oferta para confirmar e iniciar el servicio.
- RF7: Consulta del historial de operaciones realizadas.
- RF8: Calificación y reseñas mutuas al finalizar el trabajo

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

- **Seguridad:** hash de contraseñas (SHA-256), control de acceso por rol, logs de auditoría.

- **Privacidad:** minimización de datos y cumplimiento de normativa chilena de protección de datos; políticas de retención y borrado.

- **Disponibilidad y resiliencia:** respaldos diarios, monitoreo de la API y alertas ante fallas.

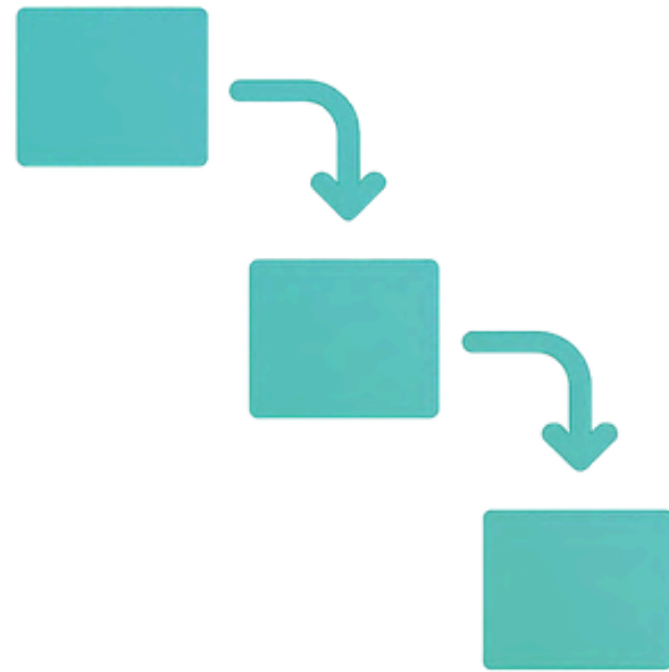
- **Rendimiento:** tiempos de respuesta menores a 2 s en operaciones críticas (login, crear solicitud, enviar oferta) y búsquedas eficientes por comuna/categoría.

- **Usabilidad:** navegación simple (acceso a funciones clave en pocos toques), interfaz consistente y feedback visual en cargas y errores.

- **Mantenibilidad y escalabilidad:** arquitectura en capas (app móvil, API .NET, SQL Server), código modular y posibilidad de agregar nuevas categorías y funcionalidades con cambios mínimos.

- **Integridad de datos:** uso de transacciones, TRY/CATCH y restricciones (FK) en SQL Server para asegurar consistencia en solicitudes, ofertas y servicios.

METODOLOGIA

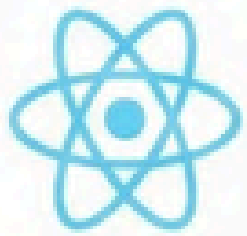


Metodología en cascada

Enfoque de gestión de proyectos lineal y secuencial, donde cada fase (Requisitos, Diseño, Implementación, Verificación y Mantenimiento) debe completarse antes de que comience la siguiente. Se caracteriza por una planificación detallada y una estructura rígida que asegura la documentación y calidad en cada etapa del ciclo de vida del software."

TECNOLOGIA Y HERRAMIENTAS

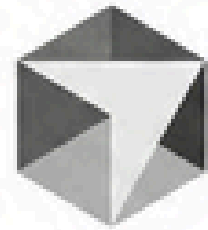
APP MÓVIL



React Native



Expo

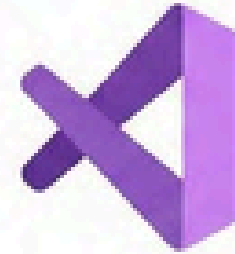


Cursor

BACKEND API



C#



Visual Studio

BASE DE DATOS

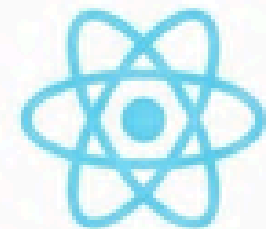


SQL

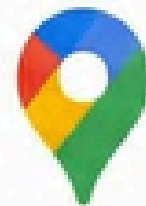


SQL Server
Management

MAPAS/GEOCODING



React Native Maps



GESTIÓN & DISEÑO



Canva



GitHub

Diseño MVC: Vista (App), Controlador (API) y Modelo (Data)

Capa de Presentación

VISTA

App móvil React Native (Expo) modular. Gestiona la presentación de datos, la navegación y la captura de eventos del usuario.

React Native Expo Navigation ThemeContext
Funciones UI Estilos API Client

- **Navegación:** Gestión de rutas y referencias de navegación (`navigation.js` , `navigationRef.js`).
- **Cliente HTTP:** Configuración del servicio de comunicación con la API (`apiClient.js` , `config.js`) y almacenamiento local.
- **Utilidades UI:** Funciones de formateo y ayuda visual desacopladas (`geocoding.js` , `formateadores.js`).
- **Componentes:** Elementos de interfaz modulares (`Mapa` , `ofertas`) y Vistas principales.
- **Estilos:** Definición de temas globales y hojas de estilo específicas por vista.
- **Renderizado** de mapas y formularios dinámicos.

Capa de API

CONTROLADOR

.NET Web API en C#. Funciona como pasarela segura y orquestador de peticiones, delegando la lógica compleja al Modelo.

ASP.NET Core Web API C# DTOs
JWT Helper Middleware

- **Controladores:** Puntos de entrada para las peticiones (`Autenticacion` , `Usuario` , `SolicitudServicio`).
- **DTOs:** Definición de contratos de datos para entrada y salida (`Login` , `Registro`).
- **Seguridad:** Validación de identidad mediante *JWT* y autorización de endpoints.
- **Orquestación:** Recepción de parámetros, saneamiento básico y llamada a la capa de datos.
- Estandarización de respuestas *JSON* para el cliente.
- Gestión global de excepciones HTTP.

Capa de Datos

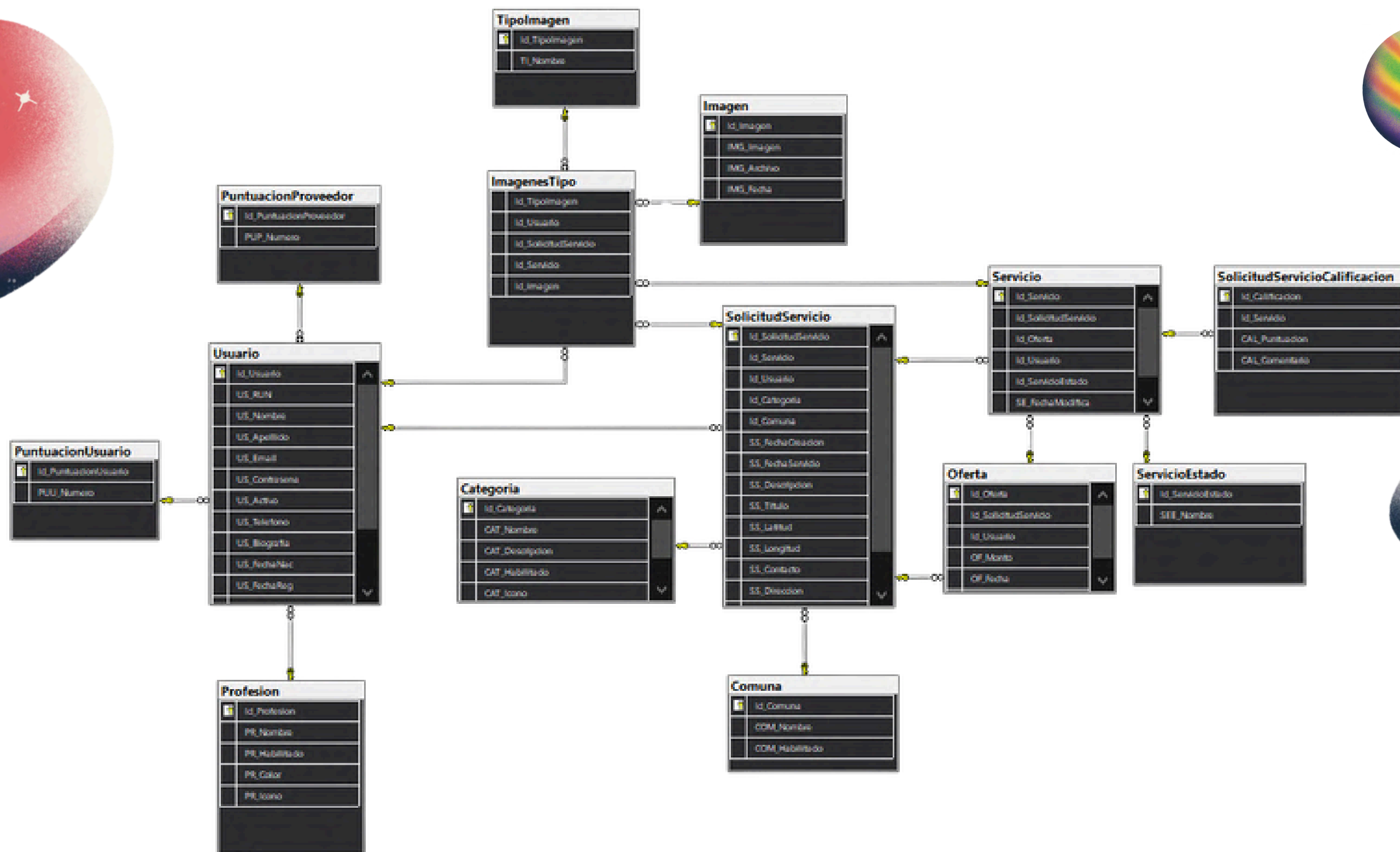
MODELO

Persistencia en SQL Server (*ServiMapp.Enterprise*). Centraliza la integridad referencial y ejecuta lógica de negocio crítica mediante procedimientos almacenados y transacciones.

SQL Server Tablas Relacionales
Stored Procedures TVP (Table Types)
Transacciones ACID

- **Esquema Relacional:** Tablas clave como `usuario` , `SolicitudServicio` , `Oferta` , `Servicio` , `Imagen` y catálogos (`Comuna` , `Profesion`).
- **Lógica Encapsulada:** Procedimientos complejos como `InsertarImagen` (lógica condicional), `ConsultaOferta` (joins de estados) y `BorrarImagenPerfil` .
- **Integridad de Datos:** Uso de **Transacciones** (`begin tran` , `commit`) para operaciones atómicas y manejo de errores con `try/catch` .
- **Tipos Personalizados:** Uso de **TVPs** (`TVP_ImagenSolicitudServicio`) para manejo de estructuras complejas.
- **Restricciones:** Integridad referencial estricta (FKs en cascada para imágenes) y tipos de datos óptimos (`varbinary` , `decimal`).

MODELO DE DATOS

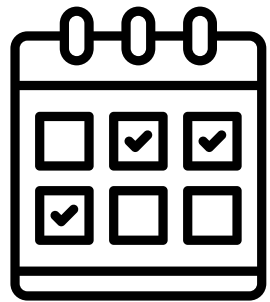


DEMO

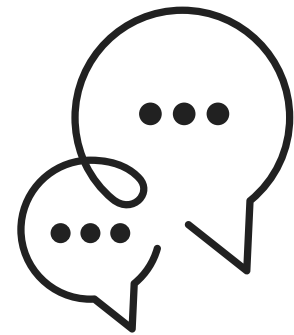


ServiMapp

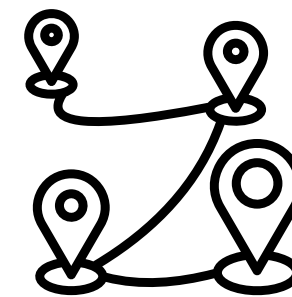
PROXIMAS MEJORAS



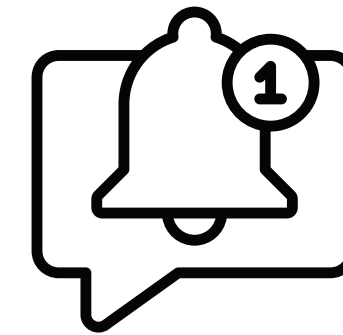
Asignación y agenda
tendra doble
confirmación y
reprogramación básica.



Existirá una Mensajería
in-app (texto/fotos) y
carga de comprobantes
por ambas partes.



Servicio activo en Santiago
y próximamente disponible
en diversas regiones del
país



Notificaciones
(push/email) de eventos
clave.





ServiMapp

CONCLUSION



ServiMapp